

Matematica - Clasa a 11-a

Lectii esentiale - Toate capitolele

1. Siruri de numere reale

- Sir = functie $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, notam $a_n = f(n)$
- Sir monoton crescator: $a_{n+1} \geq a_n$ pentru orice n
- Sir marginit: exista M cu $|a_n| \leq M$ pentru orice n

Limita: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ (sirul converge la L)

$\lim_{n \rightarrow \infty} 1/n = 0$; $\lim 1/n^k = 0$ ($k > 0$); $\lim q^n = 0$ ($|q| < 1$)

$\lim (1 + 1/n)^n = e \approx 2,718$

2. Progresii (recap & aprofundare)

Progresia aritmetica:

$a_n = a_1 + (n-1)d$ (termenul general)

$S_n = n(a_1 + a_n)/2 = n(2a_1 + (n-1)d)/2$ (suma)

- Proprietate: $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$

Progresia geometrica:

$a_n = a_1 q^{n-1}$ (termenul general)

$S_n = a_1(q^n - 1)/(q - 1)$ ($q \neq 1$)

$S = a_1/(1 - q)$ pentru $|q| < 1$ (suma seriei infinite)

- Proprietate: $a_n^2 = a_{n-1} \times a_{n+1}$

3. Limite si continuitate

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ (limita intr-un punct)

Regula L'Hopital: $\lim f/g = \lim f'/g'$ (forma $0/0$ sau ∞/∞)

f continua in a daca $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Teorema lui Weierstrass: f continua pe $[a, b] \Rightarrow$ are min si max

Teorema valorilor intermediare: f continua pe $[a, b]$, ia toate val. intre $f(a)$ si $f(b)$

Clasa 11 - Derivate

4. Derivate - toate regulile

Derivate elementare:

- $(c)' = 0$
- $(e^x)' = e^x$
- $(\log_a x)' = 1/(x \ln a)$
- $(\operatorname{tg} x)' = 1/\cos^2 x$
- $(\arccos x)' = -1/\sqrt{1-x^2}$
- $(x^n)' = nx^{n-1}$
- $(a^x)' = a^x \ln a$
- $(\sin x)' = \cos x$
- $(\operatorname{ctg} x)' = -1/\sin^2 x$
- $(\arctg x)' = 1/(1+x^2)$
- $(\sqrt{x})' = 1/(2\sqrt{x})$
- $(\ln x)' = 1/x$
- $(\cos x)' = -\sin x$
- $(\arcsin x)' = 1/\sqrt{1-x^2}$

Reguli de derivare:

$$(f+g)' = f' + g'; \quad (cf)' = cf'$$

$$(fg)' = f'g + fg' \quad (\text{regula produsului})$$

$$(f/g)' = (f'g - fg')/g^2 \quad (\text{regula catului})$$

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \times g'(x) \quad (\text{regula lantului})$$

5. Aplicatii ale derivatei

Monotonia si extremele:

$$f'(x) > 0 \text{ pe } I \Rightarrow f \text{ crescatoare pe } I$$

$$f'(x) < 0 \text{ pe } I \Rightarrow f \text{ descrescatoare pe } I$$

$$f'(x_0) = 0, f' \text{ schimba semn - in +} \Rightarrow \text{minim local in } x_0$$

$$f'(x_0) = 0, f' \text{ schimba semn + in -} \Rightarrow \text{maxim local in } x_0$$

$$f''(x_0) < 0 \Rightarrow \text{maxim local}; \quad f''(x_0) > 0 \Rightarrow \text{minim local}$$

Convexitate si inflexiune:

$$f''(x) > 0 \text{ pe } I \Rightarrow f \text{ convexa pe } I$$

$$f''(x) < 0 \text{ pe } I \Rightarrow f \text{ concava pe } I$$

$$f''(x_0) = 0, f'' \text{ schimba semn} \Rightarrow \text{punct de inflexiune}$$

Asimptote:

$$\text{Verticală } x=a \text{ dacă } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm \infty$$

$$\text{Orizontală } y=L \text{ dacă } \lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = L$$

$$\text{Oblică } y=mx+n: m=\lim f(x)/x, \quad n=\lim (f(x)-mx)$$

Clasa 11 - Primitive si Integrals

6. Primitive

F primitiva a lui f daca $F'(x) = f(x)$

$\int f(x)dx = F(x) + C$ (integrala nedefinita)

Primitive elementare:

- $\int x^n dx = x^{(n+1)}/(n+1) + C$ ($n \neq -1$)
- $\int 1/x dx = \ln|x| + C$
- $\int e^x dx = e^x + C$
- $\int \sin x dx = -\cos x + C$
- $\int \cos x dx = \sin x + C$
- $\int 1/\cos^2 x dx = \tan x + C$
- $\int 1/\sqrt{1-x^2} dx = \arcsin x + C$
- $\int 1/(1+x^2) dx = \arctg x + C$

Metode de integrare:

Substitutie: $\int f(g(x))g'(x)dx = F(g(x)) + C$

Parti: $\int u dv = uv - \int v du$

- Fractii partiale: descompunem numitorul in factori

7. Integrala definita

$\int [a,b] f(x)dx = F(b) - F(a)$ (Leibniz-Newton)

Aria = $\int [a,b] |f(x)|dx$

Aria intre 2 curbe = $\int [a,b] |f(x) - g(x)|dx$

Volum rotatie: $V = \pi \int [a,b] f^2(x)dx$

- Proprietate: integrala si derivata se anuleaza reciproc

Clasa 11 - Algebra liniara

8. Matrice

- Matrice $m \times n$: m linii, n coloane, elementele a_{ij}
- $A+B$: element cu element (same dimensiuni); cA : inmult. elem. cu c
- Produs AB : $(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$ ($\text{nr.col.}A = \text{nr.lin.}B$)
- Transpusa: $(A^T)_{ij} = a_{ji}$; $(AB)^T = B^T A^T$
- $AB \neq BA$ in general!

9. Determinanti

$$\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc$$

$\det(3 \times 3)$: regula Sarrus sau dezvoltare dupa o linie/coloana

- $\det(AB) = \det(A) \times \det(B)$; $\det(A^T) = \det(A)$
- $\det(A) = 0 \Leftrightarrow A$ singulara (nu are inversa)
- Schimb 2 linii: semnul $\det.$ se schimba
- Linie nula sau 2 linii proportionale $\Rightarrow \det = 0$

10. Sisteme liniare

Regula Cramer ($\det(A) \neq 0$):

$$x_i = \det(A_i) / \det(A) \quad (A_i = A \text{ cu col. } i \text{ inlocuita cu } b)$$

Metoda Gauss (eliminare):

- Scriem matricea extinsa $[A/b]$
- Operatii: schimb linii, inmultire cu scalar, adunare linie la alta
- Sistemul e compatibil determinat, nedeterminat sau incompatibil

11. Spatii vectoriale (notiuni)

- Spatiu vectorial V : multime cu $+$ si inmultire cu scalar
- Baza: set de vectori liniar independenti care genereaza tot V
- $\dim(R^n) = n$ (n baza canonica: $e_1 = (1, 0, \dots)$, $e_2 = (0, 1, \dots)$...)
- Subspatiu: inchis la $+$ si $\times$ scalar

12. Combinatorica avansata

$$A(n,k) = n!/(n-k)! \text{ (aranjamente, ord. conteaza)}$$

$$C(n,k) = n!/(k!(n-k)!) \text{ (combinari, ord. nu conteaza)}$$

$$C(n,k) = C(n,n-k) \text{ (simetrie)}$$

$$C(n,k) + C(n,k+1) = C(n+1,k+1) \text{ (Pascal)}$$

$$(a+b)^n = \sum_{k=0 \text{ to } n} C(n,k) a^{n-k} b^k \text{ (Newton)}$$

- Trinomul lui Newton: $(a+b+c)^n = \sum C(n,p,q) a^p b^q c^r$

13. Probabilitati avansate

$$P(A/B) = P(A \text{ cap } B) / P(B)$$

$$\text{Formula prob. totale: } P(A) = \sum P(A/H_i) P(H_i)$$

$$\text{Formula Bayes: } P(H_i/A) = P(A/H_i)P(H_i) / P(A)$$

14. Variabile aleatoare

$$E(X) = \sum x_i p_i \text{ (speranta)}$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 \text{ (dispersia)}$$

$$X \sim B(n,p): P(X=k) = C(n,k)p^k(1-p)^{n-k}; E=np; D=np(1-p)$$

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda): P(X=k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!; E=D=\lambda$$

$$X \sim N(\mu, \sigma^2): \text{distributia normala}; E=\mu; D=\sigma^2$$

- Regula 68-95-99.7: $P(|X-\mu| < \sigma) \sim 68\%, 2\sigma \sim 95\%$

Clasa 11 - Exemple rezolvate

Exemple pas cu pas

Integrala: $\int x e^x dx$ (prin parti)

$$u=x, dv=e^x dx \Rightarrow du=dx, v=e^x$$

$$= x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C = e^x(x-1) + C \checkmark$$

Integrala definita: $\int [0,1] x^2 dx$

$$= [x^3/3]_0^1 = 1/3 - 0 = 1/3 \text{ \{OK\}}$$

Studiul funcției $f(x) = x^3 - 3x + 2$

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1); f'=0 \text{ pt } x=-1, 1$$

$$f''(x) = 6x; f''(-1)=-6<0 \Rightarrow \text{max local}; f''(1)=6>0 \Rightarrow \text{min local}$$

$$f(-1)=4 \text{ (maxim)}; f(1)=0 \text{ (minim)}$$

Crescătoare pe $(-\infty, -1)$ și $(1, +\infty)$; Descrescătoare pe $(-1, 1)$

Sistem Cramer: $2x+y=5, x-2y=0$

$$\det(A)=2(-2)-1(1)=-5$$

$$\det(A1)=5(-2)-1(0)=-10 \Rightarrow x=-10/-5=2$$

$$\det(A2)=2(0)-5(1)=-5 \Rightarrow y=-5/-5=1$$

$$\text{Sol: } (2, 1) \checkmark$$

Clasa 11 - Rezumat

Siruri & Limite

- $a_n = a_1 + (n-1)d$ (arithmetic)
- $a_n = a_1 \cdot q^{(n-1)}$ (geometric)
- $\lim(1+1/n)^n = e$

Derivate

- $(fg)' = f'g + fg'$; $(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$
- Compusa: $(f(g))' = f'(g) \cdot g'$
- $f'' > 0 \Rightarrow \text{cresc.}; f'' < 0 \Rightarrow \text{concav}$

Primitive

- $x^n \rightarrow x^{(n+1)}/(n+1) + C$
- $e^x \rightarrow e^x + C$; $\sin x \rightarrow -\cos x + C$
- Parti: $\int(u dv) = uv - \int(v du)$

Integrala definita

- $\int[a, b] f = F(b) - F(a)$
- Aria = $\int |f(x)| dx$
- Vol. rotatie = $\pi \cdot \int f^2 dx$

Matrice & Sisteme

- $\det(2 \times 2) = ad - bc$
- Cramer: $x_i = \det(A_i) / \det(A)$
- $\det = 0 \Rightarrow \text{sistem fara sol. unica}$

Probabilitati

- Bayes: $P(H/A) = P(A/H)P(H)/P(A)$
- Binomiala: $E = np$, $D = np(1-p)$
- Normala: $E = \mu$, $D = \sigma^2$